

ui.page_sticky 全面详细解析

`ui.page_sticky` 是 NiceGUI 框架中用于创建**固定定位元素**的核心布局组件，基于 CSS `position: sticky` 特性与 Quasar 底层封装，支持元素在页面滚动时“粘性吸附”到指定位置（如顶部、底部、侧边），且不脱离文档流，仅在父容器可视范围内生效。该组件继承自 `Element`、`Visibility` 等基类，具备样式定制、状态控制、事件绑定等通用能力，适用于导航栏、悬浮按钮、侧边工具栏等场景，是实现复杂滚动交互的关键组件。以下从核心特性、初始化参数、属性与方法、使用示例、注意事项等方面进行全面解析。

一、核心特性

- 粘性定位机制**：结合 `position: sticky` 特性，元素在滚动过程中会“吸附”到 `top/bottom/left/right` 指定的位置，直到父容器滚动出可视范围后才跟随滚动。
- 方位灵活配置**：支持通过参数指定吸附方位（顶部、底部、左侧、右侧），可组合使用（如 `top=20, right=10` 实现右上角悬浮）。
- 视觉层级可控**：支持通过 `z_index` 参数设置层级优先级，避免被其他固定定位元素遮挡。
- 样式高度定制**：可通过 `style`、`classes` 调整背景色、内边距、阴影、圆角等样式，适配各类设计需求。
- 状态与事件支持**：继承基类的显示 / 隐藏、删除、事件绑定等能力，可动态控制组件状态，响应点击、滚动等事件。
- 父容器约束**：粘性效果仅在父容器可视范围内生效（父容器需有滚动空间或高度限制），超出父容器后元素将跟随父容器滚动。

二、初始化参数 (Initializer)

`ui.page_sticky` 的初始化参数聚焦定位逻辑与基础样式，所有参数均为可选，默认值适配通用场景，详细说明如下：

参数名	类型	说明	默认值
<code>top</code>	<code>int</code> <code>None</code>	元素吸附到顶部的距离（单位：像素）， <code>None</code> 表示不吸附顶部	<code>None</code>
<code>bottom</code>	<code>int</code> <code>None</code>	元素吸附到底部的距离（单位：像素）， <code>None</code> 表示不吸附底部	<code>None</code>
<code>left</code>	<code>int</code> <code>None</code>	元素吸附到左侧的距离（单位：像素）， <code>None</code> 表示不吸附左侧	<code>None</code>
<code>right</code>	<code>int</code> <code>None</code>	元素吸附到右侧的距离（单位：像素）， <code>None</code> 表示不吸附右侧	<code>None</code>
<code>z_index</code>	<code>int</code>	元素的 CSS 层级优先级（ <code>z-index</code> ），数值越大越靠上层，避免被其他元素遮挡	<code>1000</code>
<code>container</code>	<code>Element</code> <code>None</code>	粘性定位的父容器，元素仅在该容器可视范围内生效： - <code>None</code> ：默认以 <code><body></code> 为父容器（全局粘性） - 传入其他组件实例（如 <code>ui.column()</code> ）：仅在该组件内生效	<code>None</code>

三、核心属性 (Properties)

继承自 `Element`、`Visibility` 等基类，支持动态获取和修改组件状态与配置，核心属性如下：

属性名	类型	说明
classes	Classes[Self]	组件的 HTML 类名，支持通过 Tailwind/Quasar 类调整布局（如 <code>p-3 rounded-full</code> ）和样式（如 <code>shadow-lg</code> ），支持链式调用修改
client	Client	组件所属的客户端实例，关联 websocket 连接、布局上下文等
html_id	str	组件在 HTML DOM 中的唯一 ID（2.16.0 版本新增），可用于直接通过 DOM 操作组件
is_deleted	bool	组件是否已被删除（只读属性），用于判断组件生命周期状态
is_ignoring_events	bool	组件是否正在忽略事件（只读属性），用于事件控制逻辑
parent	Element None	组件的父元素（即 <code>container</code> 参数指定的容器），可动态修改
props	Props[Self]	组件的 Quasar 原生属性，支持链式调用添加 / 删除（如 <code>props('flat')</code> ），扩展组件功能
style	Style[Self]	组件的内联 CSS 样式，支持链式调用（如 <code>style('background-color: #fff').style('padding: 10px')</code> ），精准控制外观
visible	BindableProperty	组件的可见性（ <code>True</code> 为显示， <code>False</code> 为隐藏），可绑定数据动态控制
z_index	int	组件的层级优先级，可动态修改（如 <code>sticky.z_index = 2000</code> ）

四、关键方法 (Methods)

`ui.page_sticky` 继承了基类的丰富方法，支持组件操作、样式修改、事件绑定等，按功能分类解析核心方法：

1. 基础状态操作

方法名	参数	说明
show()	-	显示粘性组件
hide()	-	隐藏粘性组件
toggle()	-	切换组件的显示 / 隐藏状态
delete()	-	删除组件及所有子元素，释放资源
clear()	-	清除组件内的所有子元素（保留组件本身）
update()	-	同步组件状态到客户端，修改样式、属性后需调用以生效

2. 样式与属性修改

方法名	核心参数	说明
style()	css_str	设置内联样式，支持多轮链式调用（如 <code>sticky.style('position: sticky').style('top: 30px')</code> ），优先级高于 <code>classes</code>
classes()	class_str	设置 HTML 类名，可结合 Tailwind 实现快速样式（如 <code>classes('bg-blue-500 text-white p-2 rounded')</code> ）
props()	props_str	设置 Quasar 原生属性，扩展组件功能（如 <code>props('shadow-md')</code> 添加中等阴影）
set_position()	top=None, bottom=None, left=None, right=None	动态修改吸附位置（如 <code>sticky.set_position(top=50, right=20)</code> ），无需重新实例化
set_z_index()	z_index: int	动态修改层级优先级（如 <code>sticky.set_z_index(1500)</code> ），解决遮挡问题

3. 数据绑定方法

支持将组件状态（如 `visible`）与 Python 对象属性动态绑定，实现单向 / 双向同步：

方法名	核心参数	说明
bind_visibility()	target_object, target_name	双向绑定：组件可见性与目标对象属性同步（一方修改，另一方自动更新）
bind_visibility_from()	target_object, target_name	单向绑定（从目标到组件）：目标对象属性变化时，同步更新组件可见性
bind_visibility_to()	target_object, target_name	单向绑定（从组件到目标）：组件可见性变化时，同步更新目标对象属性

4. 事件绑定方法

方法名	核心参数	说明
on()	type, handler, js_handler	绑定组件事件（如 <code>click</code> 、 <code>mouseenter</code> 、 <code>scroll</code> 等），支持 Python 处理器（服务端处理）或 JavaScript 处理器（客户端处理），2.18.0+ 版本可同时指定两者
on_click()	callback	快捷绑定点击事件（如按钮点击、悬浮卡片点击）

5. 其他实用方法

方法名	核心参数	说明
tooltip()	text	为组件添加悬浮提示文本（鼠标悬浮时显示）
mark()	*markers	为组件添加标记（如 <code>mark('sticky-button back-to-top')</code> ），用于测试查询或依赖管理
move()	target_container, target_index	将组件移动到其他父容器中，修改粘性生效范围
add_resource()	path	为组件添加静态资源（如 CSS/JS 文件），扩展样式或功能

五、使用示例

1. 基础用法：全局顶部粘性导航

```
from nicegui import ui

@ui.page('/basic_sticky')
def basic_sticky_demo():
    # 创建全局顶部粘性导航（距离顶部 0px，层级 1000）
    with ui.page_sticky(top=0, z_index=1000).style('background-color: #3874c8; color: white; width: 100%'):
        with ui.row().classes('justify-between items-center p-3'):
            ui.label('全局粘性导航').classes('font-bold text-lg')
            ui.button('首页', on_click=lambda: ui.notify('点击首页')).props('flat color=white')
            ui.button('关于', on_click=lambda: ui.notify('点击关于')).props('flat color=white')

    # 页面主体内容（长文本用于测试滚动）
    with ui.column().classes('p-6'):
        ui.label('页面主体内容').classes('text-2xl font-bold mb-4')
        [ui.label(f'内容行 {i}: 滚动页面查看粘性导航效果') for i in range(100)]

ui.run()
```

2. 高级用法：局部粘性侧边栏（父容器约束）

```
from nicegui import ui

@ui.page('/local_sticky')
def local_sticky_demo():
    # 创建父容器（带滚动条，高度限制 500px）
    with ui.column().style('height: 500px; overflow-y: auto; border: 1px solid #eee; p-4') as parent_container:
        ui.label('局部粘性区域（仅在该容器内生效）').classes('text-xl font-bold mb-4')

    # 创建局部粘性侧边栏（吸附到左侧 0px，父容器为 parent_container）
```

```

        with ui.page_sticky(left=0, container=parent_container).style('width: 200px;
background-color: #f8f9fa; border-right: 1px solid #eee; height: 100%'):
            ui.label('局部粘性侧边栏').classes('font-bold p-3 border-b')
            ui.link('菜单1', '/menu1').classes('block p-3 hover:bg-gray-100')
            ui.link('菜单2', '/menu2').classes('block p-3 hover:bg-gray-100')
            ui.link('菜单3', '/menu3').classes('block p-3 hover:bg-gray-100')

# 父容器内的主体内容（长文本）
with ui.column().classes('m1-24'): # 避开侧边栏
    [ui.label(f'局部内容行 {i}：仅在父容器滚动时粘性生效') for i in range(50)]

# 父容器外的内容（不影响粘性组件）
ui.label('父容器外的内容：滚动时不会触发局部粘性').classes('mt-4 p-4')

ui.run()

```

3. 实用场景：右下角悬浮回到顶部按钮

```

from nicegui import ui

@ui.page('/back_to_top_sticky')
def back_to_top_demo():
    # 创建右下角悬浮按钮（吸附到底部 20px、右侧 20px，圆形样式）
    with ui.page_sticky(bottom=20, right=20, z_index=1500).classes('rounded-full shadow-
lg'):
        def scroll_to_top():
            # 执行 JavaScript 实现平滑滚动到顶部
            ui.run_javascript('window.scrollTo({top: 0, behavior: "smooth"})')

        ui.button(icon='arrow_upward', on_click=scroll_to_top).props('flat color=white bg-
blue-500 hover:bg-blue-600')

# 页面主体内容（超长文本）
with ui.column().classes('p-6'):
    ui.label('回到顶部按钮演示').classes('text-2xl font-bold mb-4')
    [ui.label(f'内容行 {i}：滚动到底部后点击悬浮按钮回到顶部') for i in range(200)]

ui.run()

```

4. 动态控制：绑定状态切换粘性组件可见性

```

from nicegui import ui

class AppState:
    def __init__(self):
        self.show_sticky = True # 控制粘性组件可见性

@ui.page('/dynamic_sticky')
def dynamic_sticky_demo():
    state = AppState()

```

```
# 创建粘性组件并绑定可见性
sticky = ui.page_sticky(top=10, right=10, z_index=1000).bind_visibility(state,
'show_sticky')
with sticky.style('background-color: #fff; border: 1px solid #ddd; p-3 rounded'):
    ui.label('动态粘性组件').classes('font-medium')
    ui.checkbox('显示粘性组件', value=state.show_sticky).bind_value(state, 'show_sticky')

# 页面主体内容
with ui.column().classes('p-6'):
    ui.label('动态控制粘性组件可见性').classes('text-2xl font-bold mb-4')
    ui.button('隐藏', on_click=lambda: sticky.hide()).props('flat')
    ui.button('显示', on_click=lambda: sticky.show()).props('flat')
    ui.button('切换', on_click=lambda: sticky.toggle()).props('flat')
    [ui.label(f'内容行 {i}') for i in range(100)]

ui.run()
```

六、注意事项

1. 父容器约束规则：

- 若 `container` 为 `None`（默认），父容器为 `<body>`，需确保 `<body>` 无 `overflow: hidden` 样式，否则粘性效果失效。
- 若指定自定义父容器，该容器必须具备滚动能力（如 `overflow-y: auto`）或固定高度，否则粘性效果无法触发。

2. 吸附方位冲突：

- 不可同时设置 `top` 和 `bottom`（垂直方向冲突），或 `left` 和 `right`（水平方向冲突），否则浏览器将优先采用 `top/left`。
- 建议仅设置单一方向或相邻方向（如 `top=20, right=10`），避免布局异常。

3. 层级与遮挡问题：

- 若粘性组件被其他固定定位元素（如 `ui.header`）遮挡，需提高 `z_index` 值（默认 1000，可调整为 2000+）。
- 注意 `z_index` 不要过度设置（如超过 10000），避免与浏览器原生组件（如滚动条）冲突。

4. 样式与布局适配：

- 粘性组件默认宽度由内容决定，若需全屏宽度（如顶部导航），需手动设置 `style('width: 100%')`。
- 小屏幕下建议结合响应式类（如 `md:hidden`）隐藏非必要粘性组件，避免布局拥挤。

5. 滚动性能优化：

- 避免在粘性组件中添加过于复杂的子元素（如大量图片、动画），否则可能影响页面滚动流畅度。
- 高频事件（如 `scroll`）绑定需添加节流控制（通过 `on()` 方法的 `throttle` 参数），减少服务器交互。

6. 版本兼容性：

- `html_id` 属性需 NiceGUI 2.16.0+ 版本，`js_handler` 支持同时指定 Python 与 JS 处理器需 2.18.0+ 版本。

- 自定义父容器 `container` 参数在 2.10.0+ 版本支持，低版本需升级后使用。

七、扩展参考

- CSS 粘性定位原理：**`ui.page_sticky` 底层依赖 `position: sticky`，其行为介于 `relative` 和 `fixed` 之间，仅在父容器滚动到指定位置时触发固定定位，详细可参考 [MDN 粘性定位文档](#)。
- Quasar 原生属性：**可通过 `props()` 方法传递 Quasar 组件属性（如 `shadow-x1` 加强阴影、`rounded-x1` 圆角），详细支持的属性可参考 [Quasar 通用组件属性](#)。
- 响应式适配：**结合 Tailwind 响应式类（如 `sm:hidden md:block`）实现不同屏幕尺寸下的粘性组件显示 / 隐藏，或调整吸附位置（如 `md:top=20 sm:top=10`）。

NiceGUI 中 `ui.page_sticky` 的全维度解析

`ui.page_sticky` 是 NiceGUI 提供的**页面粘性布局组件**，用于将指定 UI 元素固定在页面的某个位置（如顶部、底部、侧边），且元素会随页面滚动保持固定（类似 CSS 的 `position: sticky/fixed`）。它是实现“固定导航栏、悬浮操作按钮、侧边工具栏”等常见 UI 布局的核心组件，兼具灵活性和易用性。

一、核心作用与适用场景

1. 核心作用

- 让目标元素脱离普通文档流，固定在页面的指定方位（上 / 下 / 左 / 右）；
- 支持自定义偏移量（如距离顶部 10px）、层级（z-index）、响应式隐藏等特性；
- 不影响其他元素的布局，且可灵活控制元素的显示 / 隐藏。

2. 典型适用场景

场景	示例
固定导航栏	页面顶部的菜单栏，滚动时始终可见
悬浮操作按钮	页面右下角的“返回顶部”“新建”按钮
侧边固定工具栏	左侧 / 右侧的筛选栏、操作面板
底部固定提示栏	页面底部的版权信息、通知条

二、基本语法与使用方式

1. 基础语法

```
from nicegui import ui

# 基础用法：包裹需要固定的元素，指定位置
with ui.page_sticky(position='bottom-right', offset=20):
    # 被包裹的元素会固定在页面右下角，偏移20px
```

```
ui.button('返回顶部', on_click=lambda: ui.scroll_to(top=True))

# 完整参数示例
with ui.page_sticky(
    position: str = 'bottom-right', # 固定位置
    offset: int | tuple = 20,        # 偏移量（像素）
    z_index: int = 1000,             # 层级（避免被其他元素遮挡）
    visible: bool = True,            # 是否可见
    breakpoints: dict | None = None # 响应式断点（不同屏幕尺寸隐藏/显示）
):
    # 要固定的UI元素
    ui.label('固定元素')
```

2. 核心参数详解

参数名	类型	取值说明	默认值
position	str	固定位置：- 上下：top / bottom - 左右：left / right - 组合：top-left / top-right / bottom-left / bottom-right	bottom-right
offset	int / tuple	偏移量：- 单个 int：所有方向偏移相同（如 20 = 上下左右均 20px） - 元组：（水平偏移，垂直偏移）（如 (10, 20) = 水平 10px，垂直 20px）	20
z_index	int	CSS 层级，数值越大越靠前（避免被弹窗、其他组件遮挡）	1000
visible	bool	初始是否可见，可后续通过 .set_visible() 动态修改	True
breakpoints	dict	响应式配置：键为屏幕尺寸（xs / sm / md / lg / xl），值为是否可见（如 {'xs': False} = 小屏隐藏）	None

3. 基础示例（固定导航栏）

```
from nicegui import ui

# 顶部固定导航栏
with ui.page_sticky(position='top', offset=0, z_index=999):
    with ui.row().classes('w-full bg-blue-500 text-white p-2'):
        ui.label('NiceGUI 导航栏').classes('text-xl font-bold')
        ui.space() # 自动填充空白
        ui.button('首页', on_click=lambda: ui.notify('首页'))
        ui.button('文档', on_click=lambda: ui.notify('文档'))
        ui.button('关于', on_click=lambda: ui.notify('关于'))

# 页面主体内容（用于测试滚动）
for i in range(50):
    ui.card(f'内容卡片 {i+1}').classes('w-full my-2')

ui.run()
```


4. 进阶示例（悬浮操作按钮 + 响应式）

```
from nicegui import ui

# 右下角悬浮按钮组（响应式：小屏隐藏）
with ui.page_sticky(
    position='bottom-right',
    offset=(20, 20),
    z_index=1000,
    breakpoints={'xs': False} # xs（超小屏，<600px）隐藏
):
    with ui.column():
        ui.button('🔄', on_click=lambda: ui.notify('刷新')).props('fab round')
        ui.button('↑', on_click=lambda: ui.scroll_to(top=True)).props('fab
round').classes('mt-2')
        ui.button('✕', on_click=lambda: sticky.set_visible(False)).props('fab
round').classes('mt-2')

# 保存sticky引用，用于动态控制
sticky = ui.page_sticky.current

# 页面主体
ui.label('滚动页面查看悬浮按钮').classes('text-2xl text-center my-10')
for i in range(30):
    ui.div().classes('h-20 bg-gray-100 my-2')

ui.run()
```

三、关键特性与注意事项

1. 布局特性

- **脱离文档流**：`ui.page_sticky` 包裹的元素不会占据普通文档流空间，因此不会导致页面布局偏移；
- **层级控制**：通过 `z_index` 参数避免被其他组件（如 `ui.dialog`、`ui.card`）遮挡，建议根据场景调整（如弹窗层级通常为 2000，可设置 `z_index=1500`）；
- **偏移量精度**：元组形式的 `offset` 可分别控制水平 / 垂直偏移，例如 `offset=(10, 30)` 表示“距离右侧 10px，距离底部 30px”。

2. 动态控制

- 可通过 `ui.page_sticky.current` 获取当前 sticky 组件的引用，或直接赋值给变量，实现动态修改：

```
# 动态修改可见性
sticky = ui.page_sticky(position='top')
sticky.set_visible(False) # 隐藏
sticky.set_visible(True)  # 显示

# 动态修改位置/偏移（底层通过更新CSS实现）
sticky.style.update({
    'bottom': '50px',
    'right': '10px'
})
```

3. 响应式断点

NiceGUI 的断点遵循 Material Design 规范，对应屏幕尺寸如下：

断点	屏幕宽度	说明
xs	<600px	超小屏（手机竖屏）
sm	600-960px	小屏（手机横屏）
md	960-1264px	中屏（平板）
lg	1264-1904px	大屏（桌面）
xl	>1904px	超大屏

示例：大屏显示、中屏及以下隐藏

```
with ui.page_sticky(breakpoints={'md': False, 'sm': False, 'xs': False}):
    ui.button('仅大屏可见').props('fab')
```

4. 与 CSS 类的配合

- 可通过 `.classes()` 为 `ui.page_sticky` 或内部元素添加自定义样式，例如：

```
with ui.page_sticky(position='top', offset=0).classes('bg-white shadow-md'):
    ui.label('带阴影的顶部导航').classes('p-3 w-full')
```

- 避免修改 `position` 相关的 CSS（如 `position: fixed`），以免覆盖组件原生逻辑。

5. 常见陷阱

- **偏移量单位**： `offset` 仅支持像素（px），不支持百分比等其他单位；
- **层级冲突**：若元素被遮挡，优先检查 `z_index`（建议设置为 1000+）；
- **响应式失效**： `breakpoints` 的键必须是 `xs/sm/md/lg/xl`，值必须是布尔值；
- **多 sticky 重叠**：多个 `ui.page_sticky` 组件可通过不同 `z_index` 控制显示顺序。

四、实战场景示例

1. 左侧固定工具栏

```
from nicegui import ui

# 左侧固定工具栏
with ui.page_sticky(position='left', offset=(20, 50), z_index=999):
    with ui.column().classes('bg-gray-100 p-3 rounded-lg shadow'):
        ui.button('📁', on_click=lambda: ui.notify('文件')).props('icon round')
        ui.button('🔍', on_click=lambda: ui.notify('搜索')).props('icon round').classes('mt-2')
        ui.button('⚙️', on_click=lambda: ui.notify('设置')).props('icon round').classes('mt-2')

# 主体内容
ui.label('左侧固定工具栏示例').classes('text-2xl text-center my-5')
for i in range(20):
    ui.card(f'内容项 {i+1}').classes('w-4/5 mx-auto my-2')

ui.run()
```

2. 底部固定通知条（可关闭）

```
from nicegui import ui

# 底部固定通知条
notification_bar = ui.page_sticky(position='bottom', offset=0, z_index=999)
with notification_bar:
    with ui.row().classes('w-full bg-amber-50 p-3 border-t border-amber-200'):
        ui.icon('info').classes('text-amber-500 mr-2')
        ui.label('这是一条底部固定通知，点击关闭可隐藏').classes('flex-1')
        ui.button('✕', on_click=lambda: notification_bar.set_visible(False)).props('flat round')

# 主体内容
for i in range(15):
    ui.div().classes('h-20 bg-gray-50 my-1')

ui.run()
```